

PIANO DI SYSTEM TEST

Validazione End-to-End Core Logico e Business Rules Citylogic v2

Ambiente: Java 17 / Maven / JavaFX

Metodologia: Black-Box / BCE Alignment

Data Release: Maggio 2026

1. OBIETTIVI E SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento definisce la suite dei test di sistema per il validamento formale del software **Citylogic**. L'obiettivo primario è certificare la stabilità del sistema. I test verificano la corrispondenza dei flussi informativi secondo il pattern *Boundary-Control-Entity (BCE)*, garantendo la corretta elaborazione degli stati logici e l'assenza di regressioni matematiche nelle formule di dominio.

Criterio di Isolamento: Tutti gli scenari verificano l'integrità dei dati mostrati sulla dashboard grafica (JavaFX) in risposta agli stimoli emessi dal Simulation Engine e gestiti dai relativi controller operativi.

2. AMBIENTE E CONFIGURAZIONE DI TEST

I test vengono eseguiti in un ambiente controllato avente i seguenti pre-requisiti tecnologici strutturali:

- **Runtime Environment:** Java Development Kit (JDK) 17 montato sul PATH di sistema.
- **Dependency Manager:** Apache Maven 3.8+ per la risoluzione automatica dei pacchetti core.
- **Persistenza Locale:** FileSystem locale ad accesso diretto tramite serializzatori JSON (Jackson/Gson).
- **Stato Iniziale Standard:** Urban Grid **24x16** in stato nativo (**384 celle EMPTY**), budget iniziale caricato.

3. SCENARI DI SYSTEM TEST (E2E TEST CASES)

ID / Titolo	ST-001 Inizializzazione e Rendering della Dashboard di Gioco
Descrizione	Validare il corretto bootstrap dell'interfaccia JavaFX e lo stato coerente dei componenti grafici.
Passi Operativi	1. Eseguire da terminale la classe principale tramite comando <code>mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.citylogic.Main"</code> . 2. Attendere il completamento del rendering e ispezionare visivamente le macro-aree (TopBar, SideBar, Grid).
Esito Atteso	Finestra visualizzata senza freeze. Mappa 24x16 interamente vuota. Metriche iniziali coerenti con i valori base di default. All'avvio la griglia deve contenere esattamente 384 celle in stato EMPTY .

ID / Titolo	ST-002 Vincoli di Costruzione e Lifecycle delle Celle
Descrizione	Verificare il funzionamento del BuilderValidator e la macchina a stati degli edifici (Life Cycle).
Passi Operativi	1. Tracciare un segmento di "Strada" sulla mappa centrale. 2. Posizionare una "Centrale Elettrica" e un "Impianto Idrico" adiacenti al segmento stradale. 3. Tentare di posizionare una "Zona Commerciale" isolata, priva di collegamenti viari o reti infrastrutturali.
Esito Atteso	Le strutture collegate passano in stato ACTIVE . La zona isolata rimane bloccata in stato DEVELOPING (o solleva un'eccezione controllata <code>CostruzioneException</code>), inibendo la generazione di bonus statistici. Gli edifici statali o ad alta densità richiedono obbligatoriamente la presenza di Pompieri, Polizia e Ospedale entro un raggio minimo di 7 celle per sbloccarsi.

ID / Titolo	ST-003 Ricalcolo delle Metriche di Dominio al Tick
Descrizione	Validare l'accuratezza delle formule del Simulation Engine e l'aggiornamento sincrono dei componenti tramite Observer.
Passi Operativi	1. Attivare sulla griglia 2 Zone Commerciali e 1 Zona Industriale funzionanti. 2. Avviare il timer dal Pannello Controlli Tempo (velocità 1x) e attendere lo scatto di 1 Tick di simulazione.
Esito Atteso	Il bilancio economico della TopBar si aggiorna istantaneamente applicando la formula definita: <i>Entrate = (ZoneCommerciali × 10 + ZoneIndustriali × 15) × MoltiplicatorePolicy.</i> I costi fissi di manutenzione delle infrastrutture vengono correttamente sottratti dal totale.

ID / Titolo	ST-004 Iniezione delle Politiche Globali (Pattern Strategy)
Descrizione	Verificare che il cambio runtime della strategia di calcolo modifichi passivamente i coefficienti di gioco.
Passi Operativi	1. Accedere al menu Impostazioni e attivare la "Politica Ambientale". Registrare le fluttuazioni dei parametri. 2. Cambiare runtime la selezione impostando la "Politica Industriale" per un ciclo di 3 Tick consecutivi.
Esito Atteso	L'algoritmo esegue lo switch della classe delegata. La politica ambientale incrementa l'Ecologia riducendo i ricavi fiscali. La politica industriale massimizza il gettito economico introducendo un forte malus sul livello di inquinamento.

ID / Titolo	ST-005 Resilienza agli Eventi Casuali e Degradazione delle Celle
Descrizione	Verificare la robustezza del sistema durante il trigger di catastrofi algoritmiche esterne.
Passi Operativi	1. Forzare l'innesco del modulo PioggiaDiMeteoritiEvent tramite console di simulazione. 2. Rilevare l'impatto geometrico sulle coordinate colpite della griglia e analizzare la persistenza dei servizi.
Esito Atteso	Il motore di gioco intercetta l'evento, distrugge i blocchi nell'epicentro e sposta lo stato dei relativi edifici facendoli tornare nello stato DEVELOPING. Il Pannello Notifiche visualizza correttamente l'allarme a schermo.

ID / Titolo	ST-006 Integrità del SaveLoadManager su FileSystem
Descrizione	Garantire la corretta serializzazione e deserializzazione dello stato applicativo completo.
Passi Operativi	1. Generare una configurazione complessa sulla griglia con metriche asimmetriche e premere "Salva". 2. Ispezionare la cartella di persistenza per verificare il file JSON prodotto da Jackson/Gson. 3. Riavviare l'applicazione da zero ed eseguire il comando "Carica Partita".
Esito Atteso	Il file JSON viene scritto correttamente senza eccezioni di IO. Il caricamento ripristina la disposizione topologica esatta sulla matrice 24x16, il conteggio dei Tick correnti, i fondi residui e le metriche al 100% di fedeltà.

4. CRITERI DI ACCETTAZIONE E RILASCIO

Il superamento della fase di System Test è subordinato al soddisfacimento congiunto dei seguenti vincoli qualitativi di rilascio:

1. **Esecuzione Funzionale:** Superamento del 100% dei 6 casi di test sopra descritti senza anomalie bloccanti.
2. **Stabilità UI:** Zero eccezioni non gestite (Uncaught Exceptions) nel thread grafico di JavaFX.
3. **Allineamento Unit Test:** Successo completo della suite JUnit 5 con una code coverage minima > 80% sui package core.